[별첨1. 연구계획서(연구내용) 및 대표적 연구실적 파일 업로드 서식]

2026년도 핵심연구(유형B) 신규과제
연구계획서(연구내용)

과제명	국문	직장암 1-3기 장루 환자에서 복원 전 예방적 운동(prehabilitation)과 복원 후 회복기 운동의 배변기능 회복 촉진 효과: Randomized Controlled Trial
	영문	Prehabilitation and Rehabilitation Exercise to Improve Defecatory Function in Stage I-III Rectal Cancer Patients With a Temporary Stoma: Randomized Controlled Trial

1. 연구과제의 필요성

1.1 장루 복원 후 배변기능 장애의 임상적 부담과 운동 중재의 근거

대장암 환자 수 지속 증가 및 생존율 향상에 따른 기능 관리 필요성 대두

- 대장암은 국내에서 높은 발생률을 보이며 지속적으로 증가함. 2022년 국가암등록통계에 따르면, 대장암은 갑상선암에 이어 **두 번째로 많이 발생한 암으로 연간 33,158명의 신규 환자가 발생**함. 5년 상대생존율은 74.6%로 보고됐으며, 치료 기술의 발전으로 장기 생존자가 빠르게 증가하고 있음[1].
- 이에 따라 단순 생존율 향상을 넘어, **치료 전후 신체 기능 유지 및 삶의 질 향상이 새로운 치료 목표**로 부상함. 특히 직장암 환자의 경우, 항문보존술 등 치료 전략의 확대로 수술 후 임시 장루를 형성한 뒤 복원 수술을 받는 환자 집단이 점차 증가하고 있음[2, 3].

젊은 대장암 환자 증가: 기능 저하와 사회복귀 문제의 심각성

- 우리나라는 50세 미만 대장암 발생률이 인구 10만 명당 12.9명으로 세계 1위를 기록함[4]. 건강보험심사평가원 자료에 따르면 2021년까지 20~30대 대장암 환자 수가 34.3% 증가했으며, 2018년 기준 20대의 암 발생률이 45% 이상 급증함.
- 젊은 환자들의 장루 착용 및 복원 과정에서 발생하는 배변 기능 손실은 직장 복귀 및 사회 활동 재개와 직결되는 중요한 의료·사회적 문제로 대두됨. 따라서 젊은 환자 집단에서 **기능 회복은 단순한 의학적 문제를 넘어 삶의 질과 생산성 회복의 핵심 과제**가 됨[5].

직장암 표준치료 경로의 확장과 임시 장루 동반 빈도 증가

- 현대 직장암 치료는 수술기법의 고도화와 함께 골반 방사선치료 및 전신치료가 결합되는 다학제적 접근으로 발전함. 이 과정에서 항문을 최대한 보존하는 **저위 문합(low anterior resection)** 전략이 적용되는 환자에서 수술 **합병증 예방을 위해 보호적(protective) 임시 장루가 흔히 동반**됨.
- 실제로 직장암 수술 후 다수의 환자가 임시 회장루(ileostomy) 또는 결장루(colostomy)를 시행받으며, 생존율 증가와 함께 장루 기간 동안의 기능 관리 필요성이 더욱 강조됨[6-9].

장루 복원 후 심각한 배변 기능 장애(LARS) 발생

- 임시 장루 복원 후 발생하는 LARS(Low Anterior Resection Syndrome)는 해결되지 않은 중요한 임상 문제임. 최근 대규모 다기관 연구에서는 임시 장루 환자에서 major LARS 발생이 더 흔하게 나타났으며, 그 중증도는 저위 문합, 방사선치료, 림프절 전이, 보호성 장루 등 수술·치료 관련 고위험 요인과 밀접하게 연관됨(그림1)[6,10].
- 스웨덴 무작위 임상시험에서는 임시 장루 자체가 장기적인 항문직장 기능을 유의하게 악화시키지는 않지만, 많은 환자에서 배변 기능 장애가 지속됨을 확인[11].

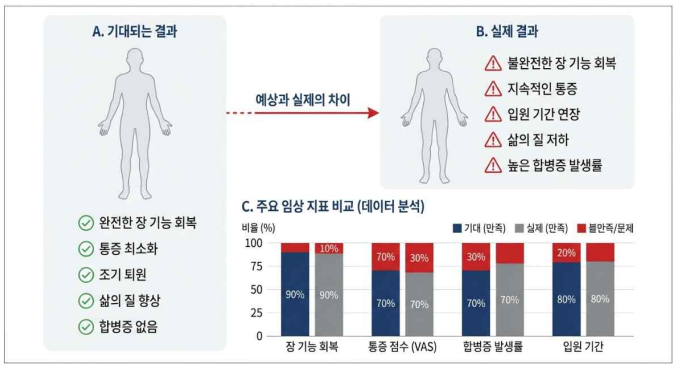


그림 1. 장루 복원후 환자의 기대와 실제 결과

- 장루 착용 기간에는 장루 관리 부담(누액, 피부 자극 등)뿐 아니라, 항문 비사용 기간 증가로 인한 복부 근력, 골반저근 및 항문괄약근 기능 저하가 발생하며, 이는 복원 후 배변기능 장애를 촉진하는 중요한 위험 요인임. 또한 장루 유지 기간이 길어질수록 복원 후 배변 문제가 심화되는 경향이 보고됨.
- 환자 경험 연구에서도 복원 후 초기 수개월 동안 절박변, 변실금, 배변 분절로 인해 일상과 사회활동이 심각하게 제한됐으며, 배변시간 지연(1시간 이상), 야간 변누출 등 심각한 증상을 경험하는 환자가 다수 확인[12].
- 복원 후 배변 문제가 발생하면 일상생활과 직장 복귀가 크게 지연되지만, **장루 착용 기간 동안 이를 예방하기 위한 중재는 현재까지 없음.**

운동 중재의 효과 및 비대면 관리: 선행 연구 기반 근거

- 대장암 환자에서 운동의 효과는 다수의 연구를 통해 검증됨. 주당 18 MET·h(약 6시간 걷기)는 3기 대장암 재발·사망을 약 50% 감소시켰으며[13, 14], 12주 가정기반 운동은 인슐린 저항성과 염증을 유의하게 낮춤.
- 대장암 환자에서 운동이 장기 예후를 실질적으로 개선할 수 있음을 보여주는 가장 강력한 근거는 Courneya 등의 CHALLENGE trial(NEJM 게재, 3상 무작위 대조시험)에서 제시됨. 보조항암치료 후 3년간 구조화된 운동 프로그램을 적용한 결과, 건강 교육만 시행한 대조군 대비 **무병 생존율이 유의하게 향상됨(HR 0.72, 95% CI 0.55–0.94; 5년 DFS 80.3% vs. 73.9%).** 장기 추적에서 **전체생존율 역시 유의하게 개선됨(HR 0.63, 95% CI 0.43–0.94; 8년 OS 90.3% vs. 83.2%)**(그림2)[15].

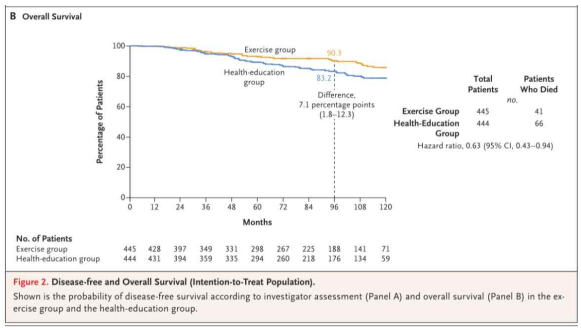


그림 2. 운동군의 전체생존율, 2025 NEJM

장루 환자 대상 맞춤형 운동 중재 및 비대면 관리의 필요성

- 장루는 배뇨·배변 방식의 변화로 삶의 질을 저하시킬 뿐 아니라, 성기능 저하, 우울, 피로, 외모 불만, 여행·외출 제한 등 다양한 어려움을 유발함. 퇴원 후 관리 부담이 환자에게 집중되므로 **지속적 관리체계 구축이 필요**함[3].
- 그러나 장루 환자는 **복압 상승으로 인한 탈장 위험** 등 일반 암환자와 다른 운동 제약이 존재하므로, 표준화된 운동 프로그램을 그대로 적용하기 어려움. 따라서 **장루 특이적 위험요인을 고려한 맞춤형 운동 중재가 필요**함.
- 이를 위해 앱·웹 기반 비대면 플랫폼을 통해 의료진 모니터링, 자가관리 가이드, 환자 커뮤니티를 제공하고, **장루 환자에게 안전한 운동을 실시간으로 모니터링하며 제공하는 방식**이 현실적 대안으로 제시됨.

1.2 선행 연구의 제한점

장루 착용 기간 및 복원 수술 이후 배변기능 장애의 위험성과 예방적 중재의 부재

- 장루 복원 후 배변기능 장애는 일시적 문제가 아니라 **복원 후 최대 1년까지 자연 경과적으로 악화**될 수 있음. 실제 임상에서는 배변시간 1시간 이상 지연, 야간 변누출 등 중증 증상으로 인해 사회생활과 직장생활이 심각하게 제한되는 사례가 빈번히 보고됨(그림3)[5, 16].
- 그러나 **장루 착용 기간 동안 기능 저하를 예방하기 위한 체계적 중재는 현재까지 거의 없음.** 대부분의 환자는 복원 수술을 기다리는 동안 항문 비사용 기간이 장기화되며, 복부 근력, 골반저근 및 항문괄약근 기능 저하가 진행됨.

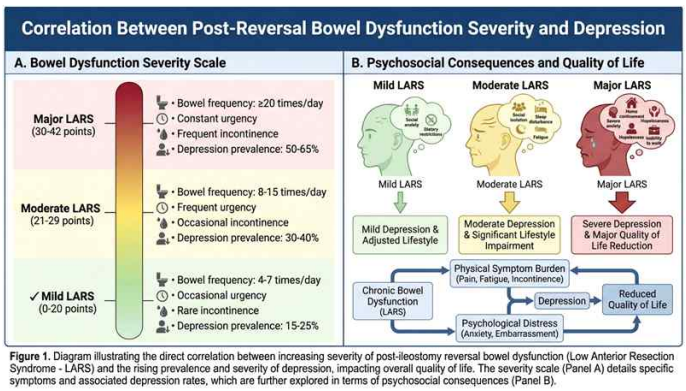


그림 3. 장루 복원 후 직장암 환자가 겪는 정신적 어려움

- 유일하게 시도된 장루 복원 전 biofeedback therapy(BFT) 연구(2016)에서도 직장암 환자 56명을 대상으로 6개월 시점의 배변 증상과 항문내압을 비교했으나, **변실금 점수, 절박변, 배변 빈도 등 임상 증상에서 두 군 간 유의한 차이가 없어 임상적 효과를 입증하지 못함**[17].
- 따라서 **장루 복원 전 예방적 중재에 대한 연구 공백이 존재**하며, 이는 본 연구가 해결하고자 하는 핵심 과제임.

선행연구 대비 본 연구의 차별성

- **예방적 접근:** 기존 연구가 복원 후 발생한 배변기능 장애를 사후적으로 개선하는 데 초점을 두었다면, 본 연구는 복원 이전 장루 착용 기간에 개입하여 기능 저하를 사전에 억제하고자 함.
- **객관적 지표 활용:** 기존 연구가 설문 기반 증상 평가에 국한되었던 반면, 본 연구는 복원 후 항문내압검사 및 배변조영술을 통해 운동 중재의 효과를 객관적 생리·기능 지표로 검증함.

- **통합적 분석:** 임상 증상(LARS 점수, EORTC QLQ-CR29)과 객관적 기능 지표를 통합적으로 분석하여 운동 중재의 실제 임상적 의미를 정밀하게 규명함.
- **장루 유지 기간의 재정의:** 장루 착용 기간을 단순히 복원 수술을 기다리는 시간이 아닌, 적극적인 기능 보존 및 회복 준비 단계로 재정의함.

본 연구의 목적 및 의의

- **연구 목적:** 장루 보유 직장암 환자를 대상으로 복원 1개월 전부터 비대면 운동중재(주 2회, 4주)를 적용하고, 복원 후 3개월·6개월 시점에서 배변 기능 회복 상태를 객관적 지표(항문내압검사, 배변조영술)와 환자보고지표(LARS 점수, EORTC QLQ-CR29)로 종합 평가하여, **장루 복원 전 예방적 운동중재의 유효성을 검증**하고자 함.
- **연구 의의:** 본 연구는 증가하는 대장암 생존자들의 **치료 후 기능 관리라는 시대적 요구**에 부응하고, **장루 복원 전 예방적 중재라는 연구 공백**을 메우며, 선행 연구에서 입증된 **운동 효과를 임상적으로 확장 적용**한다는 점에서 필요성과 시의성이 높음.

본 연구는 장루 복원 전부터 복원 후까지 이어지는 연속적 운동중재를 통해 배변기능 장애를 예방하고자 하는 국내외에서 시도되지 않은 선도적 연구로서, **특히 기존에 간과되었던 장루 착용 기간을 '기다림의 시간'에서 '회복 준비의 시간'으로 전환하는 새로운 임상 패러다임을 제시**한다. 이를 통해 젊은 대장암 환자의 조기 사회복귀를 앞당기고, 증가하는 장기 생존자들의 삶의 질 향상에 실질적으로 기여할 수 있는 근거 기반 중재 전략을 확립하고자 한다.

1.3 공동연구의 필요성

- 본 연구는 장루 복원 전후를 아우르는 연속적 운동중재 연구로서, 다학제적 협력이 필수적임. 장루 관리 전문가는 장루 환자의 일상 관리와 운동 중재 교육 및 모니터링을 담당하여 환자 순응도를 높이는 핵심 역할을 수행하고, 외과 교수는 환자 선정, 복원 수술 시기 결정, 항문직장 기능검사 시행 및 해석, 임상적 안전성 관리를 담당함. 특히 복원 전·후를 모두 다루는 장기 연구 특성상 외과의 역할이 더욱 중요함. 재활·운동 전문가는 장루 환자 맞춤형 운동 프로그램 설계, 골반저근 및 복부 근력 강화 전략 개발, 운동 안전성 평가를 담당함. 이처럼 각 분야 전문가의 유기적 협력을 통해 연구의 임상적 타당성과 실행 가능성을 확보하고자 함.

1.4 연구팀의 예비연구

- 본 연구팀은 그간 대장암 환자를 대상으로 운동중재가 대사 건강, 배변기능 및 삶의 질에 미치는 영향을 단계적으로 검증해 왔으며[표1], 본 연구는 이러한 선행 연구 결과를 장루 환자 및 복원 전후 회복 과정으로 확장한 연구임.

년도	과제 개요	본 연구 적용점
2010~2016	대장암 수술 후 병원 내 운동 효과 규명 (RCT, 80명) [18]	재원 기간 중 적용할 표준 운동 프로토콜의 기반 확보
연구성과: 대장암 수술 직후 병원 내 운동 프로그램을 적용한 결과, 가스 배출 시간이 20시간 단축되고 재원일이 2일 감소하는 등 조기 회복 효과가 입증됨. 이를 통해 재원 기간 중 적용 가능한 표준 운동 프로토콜의 기반을 확보함.		
2010~2016	한국형 대장암 환자 가정 기반 운동 프로그램 개발 (120명) [19-21]	퇴원 후 자택에서 수행할 가정 기반 운동 프로토콜의 기반 확보
연구성과: 12주간 가정기반 운동 프로그램을 적용한 결과, 인슐린 저항성과 염증지표가 유의하게 개선됨. 항암치료 종료 후 당뇨병 또는 인슐린 저항성 증가는 사망 위험을 높이는 요인으로[21], 운동을 통한 대사 개선이 복원 후 회복에 기여할 가능성을 확인함.		
2016~2021	대장암 환자의 증상별 맞춤 운동프로그램 개발 및 효과 검증 (단면연구 160명, RCT 연구 120명) [22]	본 연구에서 사용할 핵심 운동 프로그램의 효과성 검증 완료
연구성과: 119명 RCT에서 운동군의 Composite Score가 baseline 대비 70.2%로 개선되었으나, 대조군은 97.4%로 거의 변화 없음(p=0.038). Major LARS는 운동군에서 33% 감소, 대조군은 오히려 증가함. 운동군의 Major LARS 위험은 66% 낮음(RR=0.34). 급박변, 변실금, 복부팽만 등 주요 증상도 운동군에서만 유의하게 개선됨($p<0.05$). 이는 복원 후 흔한 LARS 유사 증상의 예방·완화 가능성을 시사함.		
2021~2022	직장암 환자 대상 6주 운동 프로그램 예비 연구 [23]	운동 중재의 객관적 효과 측정 가능성에 대한 예비 근거 확보

연구성과: 대장암 환자 42명을 대상으로 무작위배정을 진행하였고, 운동군(n=20)은 6주간 주 2회 감독하 운동 교육과 주 5회 가정기반 운동을 실시함. 그 결과 운동군의 항문 수축압이 유의하게 증가(P=0.007)하였으며, LARS 및 BDS composite score 또한 운동군에서만 뚜렷한 개선이 나타남. 이는 운동이 항문괄약근 기능 회복 및 배변 장애 완화에 효과적임을 시사하며, 복원 후 기능 회복에도 적용 가능성이 높음. 질적 연구에서도 참여자들이 배변 관련 삶의 질 향상을 일관되게 보고하였으며, 이는 항문내압검사 및 설문 결과와 일치함.		
2024~2025	수술 후 조기 맞춤형 운동 중재 효과 연구	조기 운동 중재가 LARS 완화에 효과적이라는 강력한 근거 확보
연구성과: 수술 직후 대장암 환자 6개월 추적 연구에서 운동군은 배변기능 점수가 지속적으로 개선되고 변실금 및 당혹감이 감소한 반면, 대조군은 악화 추세를 보임. 복원 후 초기 회복기에서 운동이 기능 저하 진행을 억제할 가능성을 확인함.		
2024~	저위전방절제술 후 조기 맞춤형 운동 중재 연구	본 연구가 실제 임상 환경에서 수행 가능함을 보여주는 선례 확보
연구성과: LAR 수술 직후 직장암 환자들을 대상으로 한 예비 연구에서, squeeze pressure와 balloon volume 감소폭이 운동군에서 더 작음을 확인함. 이는 운동이 수술 후 기능 저하를 완충하는 역할을 할 수 있음을 시사함.		
2025	직장암 환자 배변 증상 개선을 위한 디지털 치료기기의 실현 가능성 예비 연구	본 연구는 대장암 환자 대상으로 시간·장소·비용의 제약 없이 운동 중재가 가능함을 보여주었음
연구성과: 디지털 치료기기를 활용한 운동 중재 연구에서, 웨어러블 기기, 대면 세션, 연구자 개입 없이 모바일 앱만으로도 91.52%의 높은 운동 순응도를 달성함. 이는 시간·장소·비용의 제약 없이 운동 중재가 가능함을 입증한 결과임.		

표 1. 본 연구팀의 예비연구 요약

본 연구팀의 예비연구 주요 결과 요약

① **대사 개선 효과:** 12주 가정기반 운동이 인슐린 저항성과 염증을 유의하게 감소시켰으며[19], 이는 복원 후 조직 회복에 유리한 환경을 조성할 수 있음.

② **배변기능 개선 효과**: 예비연구(15명)에서 운동 프로그램 적용 가능성이 확인되었고[22], 119명 RCT에서 운동군의 Major LARS 위험이 66% 감소함(RR=0.34)(그림4). 42명 대상 연구에서는 운동군의 항문 수축압이 유의하게 증가하여(P=0.007), 운동이 항문괄약근 기능 회복 및 LARS 유사 증상 예방에 효과적임을 시사함[23].

③ **기능 저하 억제 효과**: 수술 직후 6개월 추적 연구에서 운동군은 배변기능이 지속 개선된 반면, 대조군은 악화됨(그림5). LAR 수술 직후 예비연구에서도 운동군의 squeeze pressure 및 balloon volume 감소폭이 더 작아, 운동이 기능 저하를 완충할 가능성이 확인됨.

④ **비대면 중재 실현 가능성**: 디지털 치료기기 연구에서 모바일 앱만으로 91.52%의 높은 순응도를 달성하여, 시간·장소·비용 제약 없이 운동 중재가 가능함을 입증함. 이상의 근거를 바탕으로, 본 연구는 대면 교육과 비대면(모바일 앱) 중재를 결합한 하이브리드 방식으로 운동프로그램을 제공할 예정임.

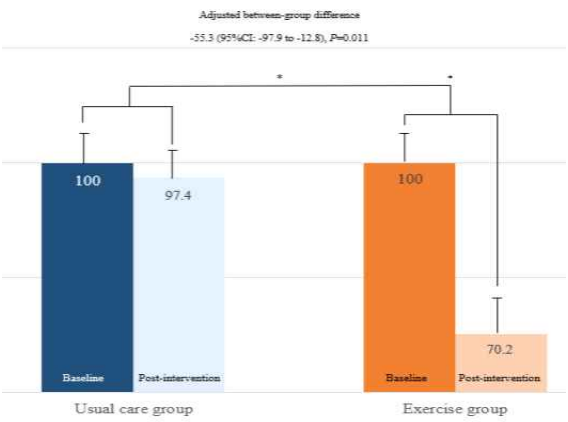


그림 4. 그룹 간 배변기능 종합 점수 차이

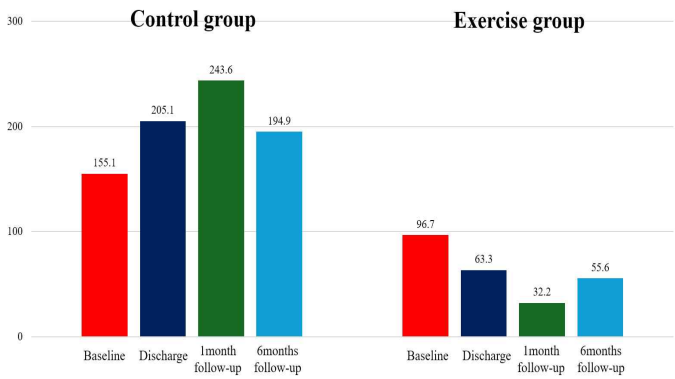


그림 5. 운동 중재군에서 배변증상 악화 없이 유지/개선

2. 연구과제의 목표 및 내용

2.1 연구과제의 최종 목표

최종 목표

직장암 환자를 대상으로 장루 복원 수술 전 운동중재가 복원 후 배변기능 장애 예방 및 완화

(세부목표1) 운동중재가 항문내압검사 지표에 미치는 영향 분석

(세부목표2) 운동중재가 배변조영술 지표의 구조적·기능적 요소에 미치는 영향 평가

(세부목표3) 운동중재가 복원 후 LARS 점수 및 EORTC QLQ-CR29에 미치는 임상적 유효성 검증

본 연구의 가설설정은 다음과 같음.

1. 장루 복원 전 운동중재는 골반저근 및 항문괄약근 기능을 유지·강화하여 복원 후 항문내압검사 지표를 개선함.
2. 운동중재에 의한 복부 근력 및 골반저 협조 운동 향상은 배변조영술의 구조적·기능적 지표 개선과 연관됨.
3. 운동중재는 복원 후 LARS 점수 감소 및 EORTC QLQ-CR29 개선을 통해 배변기능 장애 예방 및 삶의 질 향상에 기여함.

2.2 연구과제의 내용

연구개요

- 본 연구 대상자는 직장암으로 저위전방절제술(LAR)을 받은 환자로, 수술 후 문합부 누출 등 합병증 예방 또는 보조항암요법 병행을 위해 **일시적 장루**를 조성하게 됨. 장루 조성 후 환자는 보조항암요법(약 4개월) 또는 회복 기간(약 2개월)을 거친 뒤 **장루 복원술**을 시행함. 복원술 **약 1개월 전부터 복원술 준비**가 시작되며, 복원술 후에는 **추적 관리를 통해 배변기능 회복 양상을 관찰**함.
- 장루 환자는 장루 유지 기간 동안 항문-직장 기능이 '사용되지 않는 상태(disuse)'로 노출되어, **복부근력 약화, 골반저 기능 저하, 항문괄약근 기능 감소, 직장 감각 둔화** 등 다층적 기능 저하가 진행됨. 이는 복원 후 LARS 유사 증상(급박변, 변실금, 불완전배변 등)의 핵심 기전으로 작용함.
- 그러나 현재 임상에서는 복**원 전 예방적 중재 전략이 충분히 확립되어 있지 않으며**, 장루 기간 중 대면 프로그램 참여가 제한되어 **비대면 기반 운동중재**가 현실적 대안임.
- 이에 본 연구는 장루 복원 예정 환자를 대상으로 **복원 전후 총 2개월간** 대면·비대면 혼합 운동중재를 적용하여 기능 저하 예방 효과를 검증하고, 복원 후 3개월·6개월 시점에서 객관적 지표와 환자보고지표를 종합 평가함. 이를 통해 장루 환자의 **"준비(prehabilitation)"** 개념을 구체화하고 **실행 가능한 중재 모델**을 제시하고자 함.

연구설계 및 수행 방법

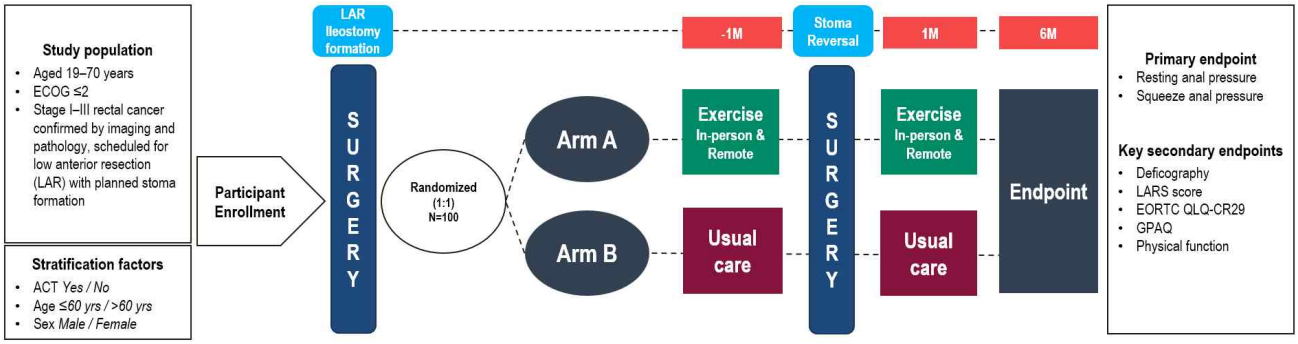


그림 6. 연구 설계 디자인

- 이에 본 연구는 1-3기 직장암으로 진단되어 저위전방절제술(LAR) 및 임시 회장루 조성술을 시행받을 예정인 환자를 대상으로 하는 단일기관(연세대학교 세브란스병원) 2군 무작위 배정 임상시험임(그림6).
- **대상자는 수술 후 보조항암치료(ACT) 여부, 연령(60세 이하/초과), 성별을 고려하여 층화 무작위 배정(1:1)으로 ① 운동군, ② 대조군 중 하나에 배정됨.** 운동군은 복원 1개월 전부터 복원 1개월 후까지 총 2개월간 대면 및 비대면

운동중재를 혼합 적용받으며, 대조군은 표준 치료만 제공받음.

- 평가는 LAR 수술 전(T0), 복원 전 1개월(T1), 복원 후 1개월(T2), 복원 후 3개월(T3), 복원 후 6개월(T4) 시점에서 시행함. LARS, EORTC QLQ-CR29, Global Physical Activity Questionnaire(GPAQ), 신체기능(악력·30초 의자 앉았다 일어서기·6분 걷기검사), 신체구성(InBody970, Dual-energy X-ray Absorptiometry(DXA)), 직장복귀율(RTW)은 전 시점에서 모두 측정하며, 항문내압검사와 배변조영술은 T0와 T4에서만 수행함. 주요 평가변수(Primary outcome)는 안정시 항문압(resting anal pressure)과 수축시 항문압(squeeze pressure)으로 설정하여, 복원 전후 기능 변화 및 운동중재의 효과를 종합적으로 평가함.

측정 세부 변인

	측정 방법	측정 지표
주 효과 변인	항문내압검사	• 안정시 항문압(resting anal pressure) • 수축시 항문압(squeeze pressure)
이차 변인	배변조영술	• 골반기저근 하강 정도(pelvic floor descent) • 항문직장각(anorectal angle) • 직장류(rectocele) 유무 및 크기
	LARS 점수	• 가스 실금, 액체변 실금, 배변 빈도, 군집성 배변, 절박변 등 5문항 평가 (No/Minor/Major LARS 분류)
	• EORTC QLQ-C30 • EORTC QLQ-CR29	• 전반적 삶의 질 및 기능·증상 영역을 평가하는 30문항 암 환자 삶의 질 척도 • 배변 증상, 배뇨 증상, 성기능, 신체 이미지, 장루 관련 문제 등 29문항 다차원 평가
	GPAQ	• 영역별, 강도별 신체활동량 및 좌식시간 평가
	악력, 30STS, 6MWT	• 악력: 전반적 근력, 상지 근력 평가 • 30STS: 하지 근력 및 기능적 수행 능력 평가 • 6MWT: 심폐체력 및 보행능력 평가
	• BIA(InBody970) • DXA	• 신체구성 (체중, BMI, 체지방률, 제지방량, 골격근량) 측정
	직장복귀율	• 수술 전 근로 상태를 기준으로 복원 수술 후 직업 활동 재개 여부를 자기보고로 평가
	• CTCAE ≥3 • Hospital admissions	• 안전성 평가 (1) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)≥3: 중증 이상 반응 발생 빈도 (2) Hospital admissions: 예기치 않은 입원 발생 여부 및 빈도
	운동 순응도	• 대면 운동 세션 참여율(%) • 비대면 운동 세션 참여율(%) (디지털 헬스케어 앱 기반 모니터링)

표 2. 측정 세부 변인 목록

연구 디자인

Timeline	Pre-OP	Cancer Surgery	Post-OP				Stoma reversal Surgery	Recovery						
	T0		Randomized			T1			T2		T3			T4
	(Before surgery)					(1 month before reversal)			(1 month after reversal)		(3 months after reversal)			(6 months after reversal)
Months (stoma reversal = 0)			-4	-3	-2	-1	0	0-4 week	1	2	3	4	5	6
Intervention														
Arm A: Exercise						v		v	v					
Digital Healthcare Monitor									v	v	v	v	v	v
Arm B: Control														
Assessments														
Primary endpoint														
Anorecatal manometry	v													v
Secondary endpoint														
Deficography	v													v
LARS score	v					v			v		v			v
EORTC QLQ-CR29, EORTC QLQ-C30	v					v			v		v			v
GPAQ	v					v			v		v			v
Physical fuction	v					v			v		v			v
Body Composition	v								v		v			v
RTW	v					v			v		v			v
CTCAE ≥3, Hospital admissions	v					v		v	v	v	v	v	v	v
Exercise adherence						v		v	v	v	v	v	v	v

데이터 분석

- 데이터 분석은 ITT 분석을 원칙으로 하며, PP 분석은 프로토콜 ≥80% 준수자를 대상으로 보조 시행함. 결측치는 다중대체법(MI)을 적용하고, LOCF는 민감도 분석에서 보조적으로 사용함. 대조군의 자발적 신체활동(contamination)은 GPAQ으로 모니터링하며, 유의미한 활동량은 공변량으로 조정함.

연구 대상자 및 대상자 수 산출

- 대상자는 만 19세 이상 70세 이하의 남녀로, ECOG 수행 능력 2 이하이며 일상생활이 가능한 경우로 선정함. 영상·병리 소견상 1-3기 직장암으로 진단되고 저위전방절제술(LAR) 및 임시 회장루 조성술이 수술 계획으로 확정된 환자 중, 연구 기간 동안 연구 계획에 따라 순응할 수 있으며 연구 과정과 치료 계획에 대해 이해하고 동의서를 직접 작성한 환자를 대상으로 함.
- ECOG 수행 능력 3 이상으로 일상생활 및 운동이 불가능한 경우, 조절되지 않는 간질이나 정신병이 있는 경우, 의료진이 운동할 수 없는 상태임을 진단한 경우는 연구 대상에서 제외함.
- 대상자 수는 저위전방절제술(LAR)을 받은 직장암 환자 19명을 대상으로 수행한 예비연구 결과에 근거하여 효과크기 0.77을 산출하고, G*Power를 이용하여 검정력 95%, 유의수준 5%로 설정하여 산정함. 본 연구는 장루를 착용한 직장암 환자를 대상으로 운동중재를 적용하는 임상연구로서, 현재까지 장루 환자 대상 운동중재의 안전성과 순응도에 대한 근거가 충분히 축적되어 있지 않음. 이에 따라 실제 임상 적용 가능성을 판단하는 데 있어 제2종 오류(Type II error)를 최소화하고자 검정력을 95%로 설정하였으며, 그룹당 45명, 총 90명이 필요함.
- 장루 유지 및 복원 전·후 기간 동안 환자는 신체적 불편감, 배변 및 장루 관리 부담, 치료 일정 변동, 합병증 발생 가능성 등으로 인해 중도 탈락 가능성이 높을 것으로 예상됨. 또한 장루 환자 대상 운동중재 연구의 특성상 운동 참여 중단, 추적검사 미참여 등의 가능성을 고려할 필요가 있음. 이에 선행 장루 환자 대상 연구에서 보고된 탈락률(15~25%)을 참고하여 본 연구에서는 탈락률을 20%로 설정하였으며, 최종 분석에 필요한 대상자 수 확보를 위해 총 114명(그룹당 57명)을 모집할 계획임.

운동프로그램 및 중재 방법

- 본 연구에서 적용하는 운동 프로그램은 총 10단계 과학적 근거기반 (Evidence-based) 프로그램 개발 과정을 통해 개발된 것으로 [24], 이러한 과정은 여러 차례 논문을 통해 발표됐음(그림7).
- 본 연구에서 적용하는 운동 동작과 운동량은 지난 12년간 대장암 환자를 대상으로 진행한 다수의 양적연구와 질적연구를 통해 효과와 안전성이 검증된 프로그램임. 더불어 본 연구팀은 동일한 운동 프로그램을 활용하여 대장암 환자 42명을 대상으로 무작위 배정 예비연구를 수행 중으로, 운동군에서 배변 문제 개선 가능성을 확인하고 있음[23].
- 운동 강도는 대상자가 수술 및 항암치료를 받고 복원술을 앞둔 상태임을 고려하여, 자각적 운동강도(RPE)와 통증척도(VAS)를 기준으로 점진적으로 증가시킴. 운동 제공 방식은 치료 일정에 따른 원내 방문 여부를 고려한 하이브리드 방식으로 진행됨. 구체적으로, 복원 전 1개월에는 주 1회 대면 방문을 권장하며 나머지는 비대면으로 진행하고, 수술 직후 입원기간(4-7일)에는 대면 중재를 시행하며, 복원 후 1개월에는 다시 하이브리드 방식으로 운동중재를 제공함(표4).

그림 7. 운동 프로그램 개발 과정, 2020 Supportive Care in Cancer

구분		복원 수술 전 1개월	복원 수술 직후 (입원 기간)	복원 수술 후 1개월 (퇴원 후)
운동 목표		근력 및 체력 저하 및 복원 후 배변 기능 저하 예방	안전한 회복, 급격한 기능 저하 예방	배변기능 회복 촉진 및 일상 복귀
세부 목표	배변기능	↑↑	↑	↑↑↑
	골격근	↑↑↑	↑↑	↑↑↑

	신체기능	↑↑↑	↑↑↑	↑↑
	심폐 체력	↑↑	↑	↑
운동 구성 요소		• **호흡·코어 안정화** • **근력 증진** (뒤꿈치들기 등) • **골반저근 및 항문 주변 근 인지, 활성화** (공조이기 등)	• **호흡 및 하지 순환** 목적의 저강도 침상 운동 (스트레칭 등) • **전신 스트레칭, 코어/골반 활성화** 침상 운동, 보행 운동 병행 • 통증 안정 시 **코어 안정화 및 저항성 근력 운동** 병행	• **골반저 및 항문괄약근 기능 보존 및 강화** (골반 외전 운동, 브릿지, 공조이기 등) • **복부 및 코어 안정화** (스트레칭, 균형 잡기, 골반 기울이기 등) • **전신 지구력 및 근력 회복** (팔굽혀 펴기, 플랭크, 스쿼트 등) • **배변 패턴 적응 및 안정화** (골반 기울이기, 브릿지 등)
목표 운동 강도		RPE 11-13 / VAS ≤3	RPE 7-11 / VAS ≤5	RPE 11-13 / VAS ≤3
운동 프로그램 중재 방법	횟수	주 3회	일 1회	주 3회
	시간	30분-60분	10-30분 (분할 수행 가능)	30분-60분
	제공 방식	대면 주 1회 & 비대면 주 2회	대면	대면 주 1회 & 비대면 주 2회
	비대면 중재 방법	디지털 헬스케어 "운동나침반" 이용 (운동 수행, 식단 기록, 통증 부위, 배변 상태 자가기록 및 모니터링)		

표 4. 시기별 운동 프로그램 중재 프로토콜

- 본 연구는 대상자의 순응도 및 참여율 향상을 위해 "운동나침반" 앱을 활용함. 본 앱은 2025년 대장암 환자를 대상으로 Feasibility 연구를 통해 적용 가능성이 검증되었으며, 운동 시 환자의 통증 부위, 운동량, 배변 기록, 식단 기록을 수집할 수 있는 기능을 갖추고 있음. 이를 통해 대상자의 운동 수행 여부와 순응도를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 본 연구팀이 직접 개발하고 적용 가능성까지 검증한 도구라는 점에서 연구 수행의 실현 가능성을 높임.

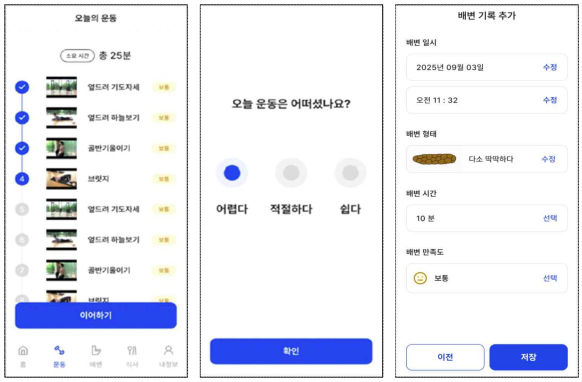


그림 8. 본 연구팀이 개발한 '운동나침반' 화면

- 운동군은 복원 1개월 전부터 복원 1개월 후까지 총 2개월간 prehabilitation 및 posthabilitation 운동중재를 받으며, 대조군은 운동 중재 없이 계획된 표준 치료만 제공받음. 운동 중재 이외의 모든 의료적 치료는 두 군 모두 동일하게 적용됨.
- 다음 상황 발생 시 중재를 중단하고 의료진에게 의뢰함: 안정 시 심박수 〉100bpm, 혈압 〉180/100mmHg, 발열 〉38.0℃, 심한 전신 쇠약감, 병적 골절 위험 의심 시.

연차별 목표

그림 8. 연차별 목표

3. 연구과제의 추진전략 방법 및 추진체계

3.1 연구과제의 추진전략 및 방법

본 연구는 장루 복원 전 운동이 복원 후 배변기능 저하를 예방 및 완화하는지 규명하는 것이 핵심 목표임. LAR 수술

전 Baseline(T0) 평가 후, 복원 전후 총 2개월간 운동중재를 적용하고 복원 후 3개월(T3), 6개월(T4) 시점에서 기능 회복을 반복 측정함. 모든 검사는 신촌 세브란스 내에서 시행하여 방문 부담을 최소화하며, 중도탈락 방지를 위해 수술·외래 일정 연동 검사 배치 및 장루 전문간호팀과의 협력 체계를 구축함. 1년차에는 IRB 승인 및 연구 시스템을 구축하고, 대상자 모집을 시작함. 2년차에는 대상자 모집을 지속하며 운동중재 적용 및 추적 평가를 본격적으로 진행함. 3년차에는 최종 추적 평가를 완료하고 데이터 분석, 결과 정리 및 논문 작성을 수행함.

3.2 연구과제의 추진체계

연구책임자 전용관 교수(스포츠응용산업학과)는 암환자 운동중재 연구 경험을 바탕으로 운동중재 설계, 안전성 관리, 자료관리 및 연구 전반을 총괄함. 임상 총괄 공동연구자 허혁 교수(신촌 세브란스 대장항문외과)는 직장암·장루 환자 진료 경험을 기반으로 임상 설계 자문, 대상자 모집, IRB 지원, 항문내압검사 및 배변조영술 결과 해석을 담당함. 대장암센터 및 장루 전문간호팀은 장루 환자의 임상 관리, 복원 일정 공유, 운동 가능 범위 조언 및 외과팀–운동팀 간 연결고리 역할을 수행함. 연구지원팀은 박사후 연구원 1명, 박사급 연구원 2명, 석사급 연구원 2명으로 구성되어 운동중재 운영, 환자 모니터링, 데이터 관리 및 통계 분석을 담당함. 본 연구는 암예방센터, 대장항문외과, 영상의학과가 동일 건물 내 위치하여 환자 방문 동선이 효율적이며, 기존 암예방센터의 비대면 운동중재 시스템을 확장 적용하여 연구 수행 환경이 우수함.

3.3 연구기간 및 연구비 적정성

본 연구는 장루 복원 전후 기능변화를 종단적으로 평가해야 하므로, Baseline 평가 → 1개월 운동중재 → 복원 후 3개월·6개월 추적의 연구기간이 필수적임. 기능 회복이 시간에 따라 다르게 나타나는 특성을 고려할 때 연구기간 배분은 타당함. 연구비는 항문내압검사, 배변조영술, DXA를 통한 체성분 분석 등 객관적 검사비, 장루 환자 중재 모니터링 인건비, 비대면 운동중재 운영비, 대상자 보상비가 핵심 항목으로 전체 예산의 약 60%를 차지함. 장루 환자는 기능 변동성이 높아 지속적 모니터링이 필수적이며, 객관적 배변기능 및 체성분 검사는 정밀한 반복 측정이 요구되어 비용이 불가피함. 본 연구 결과는 장루 환자 복원 후 배변장애 예방전략 개발에 활용 가능하여 사회적 파급효과가 크므로, 연구기간 및 예산 모두 목표 달성을 위해 적정함.

4. 연구자의 수행역량

- 본 연구 책임자(PI) 전용관 교수는 2009년부터 암환자 대상 운동프로그램 개발 연구를 수행해 왔으며, 2011–2012년에는 미국 하버드대학교 의과대학 Dana-Farber Cancer Institute에서 Dr. Jennifer Ligibel, Dr. Meyerhardt와 공동연구로 암환자 운동프로그램 개발 연구를 수행하였음(해당 기간 연구 결과 JCO 포함 SCI 논문 게재 실적 보유).
- 전용관 교수의 암 관련 연구는 현재 110편이며, 이 중 1저자 또는 교신저자로 출간한 논문이 70편으로, 다수 연구를 주도적으로 수행해 온 역량을 보여줌. Editorial(JCO) 및 리뷰/메타분석(IJC, CEBP 등)을 포함하되, 다수의 실험연구 및 RCT(20편)를 암 관련 주요 학술지에 게재한 경험을 보유하고 있음[18-25].

그림 9. 본 연구책임자가 개발하여 병원 SNS를 통해 보급한 장루 환자 운동 프로그램

- 전용관 교수 연구팀이 개발한 운동중재는 현재 연세대학교 신촌세브란스 암병원을 통해 환자에게 지속적으로 보급되고 있으며, 아주대학교병원을 시작으로 국립암센터 및 암생존자통합지지센터와 협력하여 전국 암 거점병원으로 확산하고 지도자 양성을 수행해 왔음(그림 9). 또한 연구 성과가 연구에 그치지 않고 임상 현장에서 적용될 수 있도록 운동프로그램을 책자 및 영상 형태로 제작·보급해 온 경험을 보유하고 있음.
- 공동연구자 허혁 교수는 연세암병원 대장항문외과 교수로서 현재 대장암센터 센터장을 역임하고 있으며, 국소 진

행성 직장암 환자의 TNT 기반 표준치료(항암·방사선·수술) 전 과정에 대한 풍부한 임상 경험과 다학제 진료·의사결정 역량을 보유하고 있음. 이를 기반으로 본 연구에서 표준치료 경로 내 연구 절차 통합, 대상자 연속 모집 및 등록, 수술 및 병리 기반 종양반응 평가(pCR, TRG, 다운스테이징), 임상 사건 수집·관리, 결과 해석을 총괄할 수 있는 실행력을 갖추고 있음.

- 또한 대장암센터 중심의 진료 흐름과 다학제 협력체계를 활용하여, IRB 승인, 임상과제 등록, 표준치료 적용의 일관성 확보, 안전성 관리(이상반응 보고 및 치료 일정 조정), 자료 품질관리(QA) 등 임상시험 운영의 핵심 요소를 체계적으로 수행할 수 있음.
- 본 연구는 전용관 교수(암예방센터) 중심의 운동중재 설계·운영·평가 인프라와 허혁 교수(대장암센터) 중심의 대상자 모집·임상 운영 역량이 결합된 구조임. 또한 대장항문외과, 소화기내과 등 다학제 협력을 통해 장루 환자 대상 표준치료의 일관성을 확보하고, 안전성 관리를 강화하며, 임상·중재 데이터의 품질을 고도화할 수 있음.

5. 연구과제의 활용방안과 기대효과

5.1 연구과제의 활용방안

임상 활용: 본 연구는 장루 복원 전 운동프로그램을 통해 복원 후 배변장애(LARS 유사 증상) 발생을 **선제적으로 예방**할 수 있는 근거를 제시함. 기존 연구가 배변장애 발생 이후 증상 개선에 초점을 두었다면, 본 연구는 **발생 자체를 예방**하는 새로운 접근으로 대장암 환자의 삶의 질을 크게 개선할 수 있음.

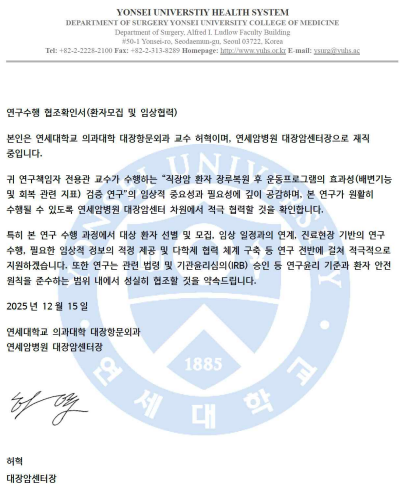
정책적 활용: 연구 결과는 장루 착용 기간 중 운동의 강도, 빈도, 안전성에 대한 **실질적 임상 지침**을 제공하며, 매뉴얼·영상 등 교육 콘텐츠로 개발하여 **전국 단위 확산 기반**을 마련할 수 있음. 나아가 **국가 암관리·암생존자 정책**에서 공식 도입을 위한 근거 자료로 활용될 잠재력이 있음.

5.2 연구과제의 기대효과

본 연구는 장루 착용 중 운동중재가 복원 후 배변기능 회복에 미치는 효과를 임상적으로 검증하여, **근거가 부족했던 영역을 명확히 규명**할 것으로 기대됨. 구체적으로 **장루복원술 전 운동의 효과에 대한 근거 제시, 장루 환자 대상 표준화된 운동 프로그램 개발, 비대면 기반 운동중재의 임상 적용성 검증**을 통해 LARS, 변실금 등으로 삶의 질 저하를 겪는 환자의 기능 회복에 실질적 도움을 줄 수 있음. 궁극적으로 본 연구는 사**후 치료가 아닌 장루 착용 기간 중 예방적 개입이라는 새로운 관리 패러다임**을 제시하고자 함.

6. 기타: 연구의 강점 및 창의성

- **도전성:** 본 연구는 장루 복원 후 발생하는 배변기능 장애에 대해 **'발생 후 치료'가 아닌 '발생 전 예방'이라는 치료 시점의 전환을 시도**함. 복원 전 기능 저하가 진행되는 시기에 **비약물적 중재인 운동**을 적용하여, 약물이나 수술적 접근 없이 기능 보존 가능성을 검증하고자 함.
- **창의성:** 장루 착용 기간을 **'기다림의 시간'에서 '회복 준비의 시간'으로 재정의**하고, 기존에 간과되었던 이 시기를 **적극적 중재의 기회**로 활용함. 비대면 운동중재를 통해 임상 현장에서 **즉시 확산 가능한 비약물적 예방 모델**을 제시함.
- 본 연구는 연세암병원 대장암센터의 적극적인 협조가 없이는 수행이 어려운 연구임. 본 연구 책임자는 연세암병원 대장암센터와 지난 15년간 공동연구를 진행해 왔으며, 본 연구를 수행하게 될 때에, 대장암센터의 적극적 지원약속을 받은 상황임.



YONSEI UNIVERSTIY HEALTH SYSTEM
DEPARTMENT OF SURGERY YONSEI UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE
Department of Surgery, Alfred I. Lindlow Faculty Building
850-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea
Tel: +82-2-2228-2100 Fax: +82-2-313-8289 Homepage: http://www.yuhs.or.kr E-mail: yuns@yuhs.ac

연구수행 협조확인서(환자모집 및 임상협력)

본인은 연세대학교 의과대학 대장항문외과 교수 허혁이며, 연세암병원 대장암센터장으로 재직 중입니다.

귀 연구책임자 전용관 교수가 수행하는 "직장암 환자 장루복원 후 운동프로그램의 효과성(배변기능 및 회복 관련 지표) 검증 연구"의 임상적 중요성과 필요성에 깊이 공감하며, 본 연구가 원활히 수행될 수 있도록 연세암병원 대장암센터 차원에서 적극 협력할 것을 확인합니다.

특히 본 연구 수행 과정에서 대상 환자 선별 및 모집, 임상 일정과의 연계, 진료현장 기반의 연구 수행, 필요한 임상적 정보의 적정 제공 및 다학제 협력 체계 구축 등 연구 전반에 걸쳐 적극적으로 지원하겠습니다. 또한 연구는 관련 법령 및 기관윤리심의(IRB) 승인 등 연구윤리 기준과 환자 안전 원칙을 준수하는 범위 내에서 성실히 협조할 것을 약속드립니다.

2025 년 12 월 15 일

연세대학교 의과대학 대장항문외과
연세암병원 대장암센터장

허혁
대장암센터장

- 참고문헌(Reference)

1. Statistics Korea. (2023). Causes of death statistics in 2022. Statistics Korea. https://kostat.go.kr
2. Kim, J. M., Park, J. S. (2021). Development and Evaluation of a Healthcare Empowerment Program for Patients with Temporary Ileostomy. Korean Journal of Adult Nursing, 33(6), 616–629.
3. Yang, S., Park, J. W., Hur, H., Kim, M. J., Jeong, S. Y., Park, K., Kim, I. Y. (2024). Development of a home health care service platform for ostomy patient management . Annals of Coloproctology, 40(1), 36–43.
4. Hong S, Won YJ, Lee JJ, Jung KW et al. (2021). Cancer Statistics in Korea: Incidence, mortality, survival, and prevalence in 2018 Cancer Research and Treatment 53(2): 201-315
5. .Kim, J. H., & Kim, H. (2015). Influences of symptom experience and depression on quality of life in colorectal cancer patients with stoma reversal. Journal of Korean Biological Nursing Science, 17(4), 306–314.
6. Verkuijl, S. J., Jonker, J. E., Furnée, E. J. B., Kelder, W., Hoff, C., Hess, D. A., Wit, F., Zijlstra, R. J., Trzpis, M., & Broens, P. M. A. (2024). The Effect of a Temporary Stoma on Long-term Functional Outcomes Following Surgery for Rectal Cancer. Diseases of the colon and rectum, 67(2), 291–301.
7. Vogel, I., Reeves, N., Tanis, P. J., et al. (2021). Impact of a defunctioning ileostomy and time to stoma closure on bowel function after low anterior resection for rectal cancer: A systematic review and meta-analysis. Techniques in Coloproctology, 25(7), 751–760.
8. Pieniowski, E. H. A., Nordenvall, C., Palmer, G., et al. (2022). Defunctioning stoma in rectal cancer surgery – A risk factor for Low Anterior Resection Syndrome? European Journal of Surgical Oncology, 48(12), 2518–2524.
9. Zhou, L., Zhong, C., Su, Y., Zhang, Z., & Wang, L. (2024). Application of pelvic floor rehabilitation in patients with colorectal cancer: a scoping review. Techniques in coloproctology, 28(1), 141.
10. Ri H, Kang H, Xu Z, Kim K, Ren Y, Gong Z and Chen X. (2022). The risk factors of low anterior resection syndrome after colorectal cancer surgery: A retrospective study of 566 patients in a single institution in China. Front. Surg. 9:990702.
11. Lindgren, R., Hallböök, O., Rutegård, J., Sjödahl, R., & Matthiessen, P. (2011). Does a defunctioning stoma affect anorectal function after low rectal resection? Results of a randomized multicenter trial. Diseases of the colon and rectum, 54(6), 747–752.
12. Jin-Mi Kim and Park, Jeong Sook. (2018). Comparison of unmet need and quality of life between permanent ostomates and temporary ostomates. Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society, 19(9), 374-383.
13. Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Holmes MD, Chang AT et al. (2006). Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis Journal of Clinical Oncology 24 (22): 3527-34.
14. Je Y, Jeon JY, Giovannucci EL, Meyerhardt JA. (2013). Association between physical activity and mortality in colorectal cancer: A meta-analysis of prospective cohort studies International Journal of Cancer 133:1905-1903
15. Courneya, K. S., Vardy, J. L., O'Callaghan, C. J., Gill, S., Friedenreich, C. M., Wong, R. K., ... & Booth, C. M. (2025). Structured exercise after adjuvant chemotherapy for colon cancer. New England Journal of Medicine, 393(1), 13-25.
16. Løvall C, Mjelde LME, Eide LSP, Reime MH. (2024). Patients' experiences of living with low anterior resection syndrome three to six months after colorectal cancer surgery: A

phenomenological study. PLoS ONE 19(7): e0305212.
17. Kye, B. H., Kim, H. J., Kim, G., Yoo, R. N., & Cho, H. M. (2016). The Effect of Biofeedback Therapy on Anorectal Function After the Reversal of Temporary Stoma When Administered During the Temporary Stoma Period in Rectal Cancer Patients With Sphincter-Saving Surgery: The Interim Report of a Prospective Randomized Controlled Trial. Medicine, 95(18), e3611.
18. Ahn, K. Y., Hur, H., Kim, D. H., Min, J., Jeong, D. H., Chu, S. H., Lee, J. W., Ligibel, J. A., Meyerhardt, J. A., Jones, L. W., Jeon, J. Y., & Kim, N. K. (2013). The effects of inpatient exercise therapy on the length of hospital stay in stages I-III colon cancer patients: randomized controlled trial. International journal of colorectal disease, 28(5), 643–651.
19. Lee MK, Kim JY, Kim DI, Kang DW et al. (2017). Effect of home-based exercise intervention on fasting insulin and adipocytokines in colorectal cancer survivors: a randomized controlled trial Metabolism 76: 23-31.
20. Park, H., Jung, M., Kim, M. J., Min, J., Lee, C. K., Shin, S. J., Beom, S. H., Ahn, J. B., & Jeon, J. Y. (2020). Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 28(6), 2597–2604.
21. Lee, M. K., Kim, N. K., & Jeon, J. Y. (2018). Effect of the 6-week home-based exercise program on physical activity level and physical fitness in colorectal cancer survivors: A randomized controlled pilot study. PloS one, 13(4), e0196220.
22. Byeon JY, Park DH, Lee MK, Yeon SJ et al. (2022). Effect of a combined supervised- and home-based exercise to improve bowel symptoms in 1-3 colorectal cancer patients Journal of Pain and Symptom Management In Press.
23. Park, D.H. (2024). A randomized controlled trial to examine the effect of exercise on bowel function in colorectal cancer patients who underwent low anterior resection [Doctoral dissertation, Yonsei University]. Yonsei University Repository.
24. An, K. Y., In Yang, H., Kang, D. W., Courneya, K. S., & Jeon, J. Y. (2020). Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients. Supportive Care in Cancer, 28(2), 755-765.
25. Jeon JY et al. (2013). Impact of diabetes on oncologic outcome of colorectal cancer patients: colon vs. rectal cancer, PLoS One 8:e55196.

※ 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료는 연구계획서 작성분량에 미포함

대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료

과제명	국문	직장암 1-3기 장루 환자에서 복원 전 예방적 운동(prehabilitation)과 복원 후 회복기 운동의 배변기능 회복 촉진 효과: Randomized Control Trial
	영문	Prehabilitation and Rehabilitation Exercise to Improve Defecatory Function in Stage I-III Rectal Cancer Patients With a Temporary Stoma: Randomized Control Trial

◎ 작성 시 유의사항

- **연구책임자의** 대표적 연구실적에 대한 요약문으로 각 실적별로 **1페이지** 이내로 기술하고, 증빙자료를 첨부(실적별로 서식을 복사하여 작성)
- 대표적 연구실적은 논문, 특허, 기타실적을 합하여 **연구책임자 5개 이내로 작성**
- 대표적 연구실적의 작성 **최대 건수를 초과할 경우,** 연구자별 작성 순 **상위 5건만 인정**
- **최근 5년**간(2021.1.1.이후)* 실적에 대해서만 작성

* 단, 성별에 관계 없이 연구자 본인의 출산휴가 및 육아휴직 기간이 2021.1.1. 이후에 포함되는 경우, 해당 기간만큼을 2021.1.1. 전으로 반영하여 실적 작성

- 내용 작성 관련 설명 부분인 "작성 요령(제출 시 삭제할 것)"은 삭제하고 작성
- **작성표 내 셀 추가, 삭제 등 서식 변경 불가**

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	Early Implementation of Home-Based Exercise After Breast Cancer Surgery and Its Effects on Shoulder Function Recovery: A Randomized Clinical Trial			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 □	게재지(저널명)	JAMA Surgery		
	ISSN	ISSN 2168-6254 (Print) ISSN 2168-6262 (Online)	게재년월	202405
	역할(제1, 교신, 참여)	교신	참여자수	8
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 유방암 수술 후 회복 초기(수술 다음날)부터 맞춤형 재활운동을 조기에 시행하는 전략의 효과를 검증하기 위해 수행된 무작위대조 임상시험임. 기존 연구들은 수술 후 1~3일 또는 수 주 이후와 같이 개입 시점이 다양하고, 조기 운동 개입의 안전성과 실효성에 대한 근거가 불충분했음. 본 연구는 이러한 한계를 극복하고자, 수술 직후 1일 차부터 적용 가능한 4단계 개별 맞춤 운동프로그램을 개발하고, 이를 병원 방문 일정과 연계된 4회의 최소감독(supervised) 세션 + 자가(home-based) 운동 형태로 제공했다는 점에서 혁신성이 있음.

연구 결과, **운동군은 1개월 시점에서 67.9%가 수술 전 수준의 어깨 근력을 회복(대조군 3.6%, $p<.001$)**했고, 6개월 시점에서도 운동 중단 후 유지효과가 지속되어 ROM 78.6%, 근력 85.7%가 완전 회복됨(대조군 각각 21.4%, 17.9%, 모두 $p<.001$). 또한 SPADI(어깨 통증·장애지수), 신체활동량, 삶의 질, 근육량 감소 억제 등 다양한 임상·기능 지표에서도 운동군이 우월함을 보였음. 반면, 수술 관련 합병증(림프부종·삼출량·혈종 등)은 두 그룹 간 차이가 없어, 초기 운동개입이 안전함도 확인됨.

이 연구의 핵심 과학적 가치는 “수술 직후 즉시 시행 가능한 최소-감독 운동 프로토콜”을 확립했다는 점, 그리고 수술 후 기능저하를 예방하기 위한 운동 개입의 최적 시작시점, 빈도, 강도에 대한 임상적 근거를 제시한 점에 있음. 이는 수술 직후 체력저하·근감소·염증반응이 크게 증가하는 실제 임상 경로를 고려할 때, 치료성과 유지 및 장기 생존율 향상을 위한 운동중재 설계에 중요한 의미를 가짐.

본 연구는 특히 본 연구책임자가 수행하려는 과제와 직접적으로 연결됨. TNT 및 항암방사선 치료 과정에서도 근력저하, 일상기능 저하, 피로도 증가가 급격하게 나타나는데, 본 논문이 제시한 조기 맞춤형 운동 프로토콜과 하이브리드(감독+자가) 구조는 대장암 환자에게도 그대로 적용할 수 있는 실질적 기초자료가 됨.

즉, 본 연구는 “암 치료 과정에서 운동이 언제·어떻게 설계되어야 하는가”에 대한 임상적 모델을 제시한 실적으로, 향후 대장암 대상 RCT에서 운동 개입 시점·강도·프로토콜 설계의 근간이 되는 연구임.

JAMA Surgery

Original Investigation FREE

Early Implementation of Exercise to Facilitate Recovery After Breast Cancer Surgery

A Randomized Clinical Trial

Jihee Min, PhD[1,2]; Jee Ye Kim, MD, PhD[3]; Jiin Ryu, MSc[2] ;
Seho Park, MD, PhD[3]; Kerry S. Courneya, PhD[4]; Jennifer Ligibel, MD[5]; Seung Il Kim, MD, PhD[3]; Justin Y. Jeon, PhD[2,6,7]

Author Affiliations | Article Information

[1]National Cancer Control Institute, National Cancer Center, Goyang-si, South Korea

[2]Department of Sport Industry Sciences, Yonsei University, Seoul, South Korea

[3]Division of Breast Surgery, College of Medicine, Yonsei University, Seoul, South Korea

[4]Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

[5]Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts

[6]Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, Institute of Convergence Science, Yonsei University, Seoul, South Korea

[7]Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University, Seoul, South Korea

연구실적 제목	Elevated Resting Heart Rate Is an Independent Risk Factor for Mortality in Patients with Colorectal Cancer: A Retrospective Cohort Study			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention		
	ISSN	1055-9965 (Print) 1538-7755 (Online)	게재년월	202512
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	14
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구에서는 안정시 심박수(resting heart rate, RHR)와 대장암 환자의 사망률 간 연관성 분석함. 총 3,631명 대장암 수술 환자 대상으로 평균 5년 이상 추적한 결과, RHR이 높을수록 전체 사망률 및 대장암 특이 사망률이 유의하게 증가하는 경향 보임.

다변량 Cox 회귀분석에서 RHR 10 bpm 증가 시 전체 사망 위험 44% 증가(HR 1.44, 95% CI 1.18–1.76, p 〈 0.001), 대장암 특이 사망 위험 50% 증가(HR 1.50, 95% CI 1.17–1.93, p=0.002) 확인됨.

또한 RHR ≥ 81 bpm 고위험군은 정상군 대비 전체 사망 위험 2.39배(HR 2.39, 95% CI 1.47–3.88, p〈0.001), 대장암 특이 사망 위험 2.60배(HR 2.60, 95% CI 1.43–4.75, p=0.002) 더 높았음.

나이, 성별, BMI, TNM stage, ASA 등 주요 교란요인 보정 후에도 동일한 연관성 유지됨.

Kaplan–Meier 분석에서도 RHR이 높은군의 생존율이 유의하게 낮았음(log-rank p〈0.001)

또한 RHR과 사망률의 연관성은 TNM stage, ASA score, 비만 여부 등 다양한 임상 특성에서 일관되게 나타나, RHR이 단순 바이탈사인 이상으로 예후 예측 의료지표로 활용될 잠재성을 입증함.

연구계획과의 연관성

본 과제에서는 환자의 생리생체지표가 예후를 어떻게 반영하는지 분석하는 것이 핵심임. 본 연구실적은 다음과 같은 점에서 연구계획과 직접적으로 연계됨: RHR은 신체활동·체력·교감신경 활성 등 운동중재가 직접적으로 변화시키는 생리적 지표임. 이번 과제에서 운동중재가 예후를 개선하는지 평가할 때 RHR 변화는 핵심적인 중개지표로 활용 가능.

연구책임자는 대장암 환자의 체력·생리 신호와 생존율의 관계를 규명한 경험을 바탕으로, 이번 연구에서도 TNT 환자의 예후 개선을 위한 객관적 평가체계 구축에 기여할 수 있음. RHR과 암 사망률을 연결한 분석 경험은 운동중재가 예후에 미치는 영향의 메커니즘 연구(예: 교감신경 활성 조절, 염증 반응 조절)에도 중요 기반이 됨.

본 실적은 “대장암 환자의 신체기능·생리적 상태가 생존율을 결정한다”는 과학적 기반을 확립하였고, 이번 과제의 타당성을 뒷받침하는 매우 중요한 선행 연구임.

Elevated Resting Heart Rate Is an Independent Risk Factor for Mortality in Patients with Colorectal Cancer: A Retrospective Cohort Study

Wonhee Cho[1,2], Ho Seung Kim[3], Dong Hoon Lee[1,4], Dong-Hyuk Park[1], Mi Kyung Lee[5], Seung Yoon Yang[3], Byung Soh Min[3], Kerry S. Courneya[6], Jeffrey A. Meyerhardt[7], Edward Giovannucci[4], Nam-Kyu Kim[3], and Justin Y. Jeon[1,8,9]

ABSTRACT

Background: Although lifestyle factors are associated with resting heart rate (RHR), its association with mortality in patients with colorectal cancer has not been fully understood. Therefore, we sought to determine whether RHR is associated with all-cause and colorectal cancer–specific mortality in patients with stage I to III colorectal cancer.

Methods: We included a total of 3,631 patients from the Severance Hospital Colorectal Cancer Registry (Seoul, South Korea) who underwent surgery for stage I to III colorectal cancer. RHR data were collected on the day of surgery. We utilized multivariable Cox proportional hazards models to estimate HRs and 95% confidence intervals (CI) for the association between RHR and all-cause and colorectal cancer–specific mortality.

Results: During a median follow-up of 3.0 years, there were 292 all-cause and 177 colorectal cancer–specific deaths. Patients in the highest quintile of RHR [≥88 beats per minute (bpm)] versus patients in the lowest quintile of RHR (≤66 bpm) showed a 3.33-fold increased risk of all-cause mortality (95% CI, 1.85–5.99) and a 2.98-fold increased risk of colorectal cancer–specific mortality (95% CI, 1.72–5.16). For every 10-bpm increase in RHR, there was a 1.44-fold increase in all-cause mortality (95% CI, 1.32–1.58) and a 1.50-fold increase in colorectal cancer–specific mortality (95% CI, 1.33–1.69).

Conclusions: Elevated RHR on the day of surgery for colorectal cancer is associated with a higher risk of all-cause/colorectal cancer–specific mortality.

Impact: Our data suggest that RHR may serve as a clinically relevant predictor of mortality in patients who undergo surgery for colorectal cancer.

Introduction

Colorectal cancer is the third most common cancer and the second leading cause of cancer death worldwide (1). Although surgery, radiotherapy, and chemotherapy improve the survival of patients with colorectal cancer (2), wide variations have been reported, with postoperative 5-year survival rates ranging between 15% and 90% (3, 4). Recent studies have shown that poor preoperative characteristics (nutritional status and physical activity) are associated with an increased risk of mortality in patients with colorectal cancer (5, 6). Risk factors have been identified as potential targets in preventive clinical and public health settings to reduce the burden of colorectal cancer morbidity and mortality (7).

One potential risk factor is resting heart rate (RHR), which is a vital sign measurement that is used in routine clinical practice (8). RHR is a simple, noninvasive measurement in clinical settings and epidemiologic studies (9). Sympathetic nervous system overactivity and autonomic dysfunction, which are associated with an elevated RHR (10), may play a role in cancer development and progression (11). Kwon and colleagues (12) observed a higher RHR in patients with colorectal cancer than in cancer-free participants using propensity-score matching for age and sex in a case–control study. Moreover, an elevated RHR has been reported to be associated with advanced adenoma recurrence (13), overall cardiovascular/noncardiovascular disease (14, 15), and cancer-specific mortality (16–18).

Although previous studies have reported an association between RHR and colorectal cancer risk (18–21), there is limited evidence examining the association between an elevated RHR and an increased risk of mortality in patients with colorectal cancer. Two studies suggested that an elevated RHR was independently associated with increased all-cause mortality in patients with colorectal cancer, non-small cell lung cancer, pancreatic cancer, or gastrointestinal cancer (20–21), but both studies had limited statistical power owing to relatively small sample sizes (n = 145–548), short follow-up periods (mean, 25–27 months), and a limited number of colorectal cancer (n = 36) or gastrointestinal cancer (n = 65) events. Neither study included colorectal cancer–specific mortality in their analysis.

Given the limitations of data for RHR in patients with colorectal cancer, we aimed to determine the association between RHR on the day of surgery and all-cause and colorectal cancer–specific mortality

[1]Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Seoul, South Korea. [2]Department of Exercise Science, David B. Falk College of Sport and Human Dynamics, Syracuse University, Syracuse, New York. [3]Department of Surgery, College of Medicine, Yonsei University, Seoul, South Korea. [4]Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, Massachusetts. [5]Frontier Research Institute of Convergence Sports Science, Yonsei University, Seoul, South Korea. [6]Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, Edmonton, Canada. [7]Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts. [8]Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, Institute of Convergence Science, Yonsei University, Seoul, South Korea. [9]Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University, Seoul, South Korea.

Corresponding Authors: Nam-Kyu Kim, Department of Surgery, College of Medicine, Yonsei University, 50 Yonseiro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, South Korea. E-mail: NAMKYUK@yuhs.ac, and Justin Y. Jeon, Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, 50 Yonseiro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, South Korea. E-mail: jjeon@yonsei.ac.kr

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2025;34:2267–76

doi: 10.1158/1055-9965.EPI-25-0704

©2025 American Association for Cancer Research

연구실적 제목	A qualitative exploration of exercise motivation among colorectal cancer survivors: an application of the theory of planned behavior			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Supportive Care in Cancer		
	ISSN	Print ISSN: 0941-4355 Online ISSN: 1433-7339	게재년월	2024.02
	역할(제1, 교신, 참여)	교신	참여자수	11
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 암 치료 과정에서 발생하는 다차원적 신체·심리 문제를 겪는 대장암 생존자의 운동 참여 동기, 운동 회피 요인, 행동적 신념 구조를 계획된 행동 이론(TPB)을 기반으로 정밀 분석함. 기존 선행연구는 유방암 등 특정 암 종양군에 국한되었고, 대장암 및 직장암 환자의 질환 특이적 신념(특히 배변 기능 변화와 심리적 위축 등)을 탐구한 연구 극히 드묾. 본 연구는 이 공백을 최초로 체계적으로 접근함.

대장암 생존자 인터뷰 결과, 환자들은 운동이 피로 회복, 근력 유지, 배변 패턴 안정화, 수술 후 기능 회복, 재발 위험 감소, 정신적 건강 유지에 기여한다고 명확히 인식하고 있음. 특히 직장암 환자들이 경험하는 배변 급박감, 변실금 두려움, 화장실 접근성 문제가 운동 회피의 핵심 장벽으로 확인됨. 이는 대장암 생존자 특유의 신념으로, 기존 TPB 기반 운동 연구에서는 보고되지 않은 독창적 요소임.

규범적 신념 측면에서는 의사·간호사·운동 전문가의 권고, 배우자와 가족 지지, 동일 질환 생존자의 긍정적 사례가 운동 행동 강화에 큰 영향을 미침. 반면 사회적 지지 부족 또는 의료진의 구체적 설명 부재는 운동 참여를 약화시킴.

통제 신념에서는 다음 요인들이 운동 수행 여부를 직접적으로 결정함. 치료 후 후유증(통증, 피로, 수술 부위 당김), 배변 기능 변화로 인한 외출 및 운동 불안, 체력 부족 및 자신감 저하, 시간·장소 제약, 전문지도 부재, 병원 기반 프로그램의 접근성 문제

반면 운동 행동을 촉진하는 요인으로는 전문가가 설계한 맞춤형 운동 프로그램, 작은 규모 그룹 운동, 피드백 기반 모니터링 시스템, 운동 변화 과정을 이해시켜 주는 교육 프로그램 등이 제시됨.

본 연구의 과학기술적 가치는 다음과 같음: TPB 이론을 대장암 생존자의 특성에 맞게 확장 적용함. 향후 암종별 행동중재 설계의 기초자료로 활용 가능함.

운동 참여 촉진을 위한 핵심 신념(behavioral–normative–control beliefs)을 명료하게 분류하여 실제 개입 설계에 직접 참고 가능함.

본 연구는 향후 연구계획과의 연관성이 매우 높음. 현재 준비 중인 TNT(전처치 통합요법) 후 대장암 환자 대상 운동 중재 연구에서, 환자 운동 참여를 높이기 위해 반드시 고려해야 하는 심리적·행동적 요인을 도출함. 특히 TNT는 치료 기간이 길고 피로·설사·배변 문제 등 부작용이 많아 환자의 운동 순응도 확보가 어려움. 본 연구는 이러한 중재 설계에서 어떤 요소를 운동 프로그램에 포함해야 하는지, 어떻게 환자 신념을 변화시켜야 하는지, 어떤 지지체계가 환자의 참여를 높이는지를 결정하는 실질적 근거를 제공함.

Supportive Care in Cancer (2024) 32:176
https://doi.org/10.1007/s00520-024-08362-0

RESEARCH

A qualitative exploration of exercise motivation among colorectal cancer survivors: an application of the theory of planned behavior

Ji Yong Byeon[1] · Mi Kyung Lee[2] · Dong-Hyuk Park[1] · Su Jin Yeon[1] · Sun Ha Jee[3] · Chul Won Lee[1] · Seung Yoon Yang[4] · Nam-Kyu Kim[4] · Jeff Vallance[5] · Kerry S. Courneya[6] · Justin Y. Jeon[1,7,8]

Received: 29 June 2023 / Accepted: 10 February 2024 / Published online: 21 February 2024
© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2024

Abstract

Purpose The purpose of this qualitative study was to use semi-structured interviews and thematic analysis to elicit key influencing factors (i.e., behavioral, normative, and control beliefs) related to physical activity and exercise in colorectal cancer survivors.

Methods Colorectal cancer survivors (N = 17) were recruited from exercise programs designed for colorectal cancer survivors at the Yonsei Cancer Center, Seoul, South Korea. A purposive sampling method was used. Interview questions were informed by the theory of planned behavior (TPB). Semi-structured face-to-face interviews were conducted, and open-ended questions addressed the research question. Interviews were transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis.

Results Participants were on average 2.2 years post-treatment. The mean age of the sample was 55.9 years. Key behavioral, normative, and control beliefs emerged in the data. For behavioral beliefs, colorectal cancer survivors believed that exercise would result in physical and psychological improvements, and improve their bowel problems. For normative beliefs, most colorectal cancer survivors wanted their oncologists' approval for participation of exercise. Family members, more specifically the spouse, were also influencing factors for colorectal cancer survivors adopting physical activity. The most frequently mentioned control belief was that supervised exercise with an exercise specialist made exercise participation easier.

Conclusions and implications Beliefs identified in this study can inform TPB-based physical activity interventions tailored for colorectal cancer survivors. While information alone may not lead to behavior change, integrating these beliefs with other influential factors can potentially enhance intervention efficacy and promote physical activity in this population.

Keywords Colorectal cancer survivors · Theory of planned behavior · Physical activity

✉ Justin Y. Jeon
jeon@yonsei.ac.kr

1 Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Seoul, Korea

2 Frontier Research Institute of Convergence Sports Science, FRICSS, Yonsei University, Seoul, Korea

3 Institute for Health Promotion, Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul, Korea

4 Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University, Seoul, Korea

5 Faculty of Health Disciplines, Athabasca University, Athabasca, Canada

6 Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, Edmonton, Canada

7 Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, ICONS, Yonsei University, Seoul, Korea

8 Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Seoul, Korea

Introduction

Engaging in physical activity has been associated with a reduced cancer-specific and all-cause mortality [1, 2]. Meta-analyses examining physical activity after a colorectal cancer diagnosis suggest a 38% reduced risk of colorectal cancer-specific mortality and a 42% reduced risk in all-cause mortality when comparing colorectal cancer survivors with the highest versus lowest levels of physical activity [1]. There have also been several studies examining the impact of physical activity on colorectal cancer survivorship. Recent reviews of physical activity in colorectal cancer survivors have found beneficial effects on cardiovascular fitness, quality of life (QoL), and other patient-reported outcomes, including fatigue [3–5]. Despite the documented benefits of physical activity, many people with colorectal cancer do not meet physical activity guidelines for cancer survivors [6–8].

연구실적 제목	Postoperative inpatient exercise facilitates recovery after laparoscopic surgery in colorectal cancer patients: a randomized controlled trial			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 □	게재지(저널명)	BMC Gastroenterology		
	ISSN	1471-230X	게재년월	2023.04
	역할(제1, 교신, 참여)	참여	참여자수	10
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 대장암 환자가 복강경 수술 후 입원 기간 동안 수행하는 단기 운동이 실제 회복 속도와 기능적 건강에 어떠한 영향을 미치는지 검증한 무작위대조시험임. 기존 Enhanced Recovery Program(ERP)에서 초기 보행 중심의 동원 프로토콜은 많았으나, 저강도 저항운동·균형운동을 포함한 체계적 운동 프로그램의 효과를 검증한 임상시험은 거의 없었음. 이를 보완하고자 수술 직후부터 퇴원 시점까지 하루 2회, 15분씩 supervised exercise를 제공함.

연구 결과 입원 기간(length of stay, LOS)이 운동군에서 유의하게 단축됨(운동군 6.0일 vs 대조군 6.5일, p=0.021). ERP에서 목표 LOS(결장 5일, 직장 7일)를 충족한 환자 비율도 운동군이 64%로 대조군(36%)보다 높았음(P=0.026). 환자 스스로 느끼는 퇴원 준비도(Pt-RHDS) 역시 운동군이 대조군보다 유의하게 높았음(조정군간차이=14.4점; 95% CI 6.2–22.6; p<0.01). 또한 근육량 증가(0.63 kg 증가; p=0.03), 균형 능력 향상(2.8초 증가; p=0.04), chair-stand 개선(2.2회 증가; p<0.01) 등 기능적 개선도 관찰됨. 근육량 감소가 일반적으로 수술 후 급격히 나타나는 점을 고려하면, 짧은 입원 기간 중 운동으로 근육량 유지·증가 효과를 보인 것은 임상적으로 의미 큼.

연구의 과학적 가치로는 다음과 같은 특징 있음. 기존 조기보행 중심 ERP와 달리 다양한 기능요소(유연성·저항운동·균형)를 포함한 다면적 운동이 LOS를 단축시킨 최초의 임상 근거 제시함. ERP가 이미 표준 치료로 자리 잡은 상황에서, 운동이 ERP 효과를 추가적으로 향상시킨다는 근거를 제공하여 임상 적용 가능성 높임. 근육량·균형·기능 향상 분석으로 환자 회복의 다차원적 지표를 확보함. 단순 LOS 단축을 넘어 수술 후 기능적 회복의 질적 향상을 입증함.

본 연구는 향후 수행될 과제와 직접적 연관성 있음. 특히 TNT(전처치 통합요법) 이후 회복지연 문제가 빈번한 임상 현실에서, 입원 초기 운동의 효과가 검증된 만큼, 향후 연구에서 수술 전·후 및 항암 기간 운동의 시기·용량·구성 요소를 최적화하는 데 중요한 근거자료가 됨.

Min et al. BMC Gastroenterology (2023) 23:127
https://doi.org/10.1186/s12876-023-02755-x

BMC Gastroenterology

RESEARCH

Open Access

Postoperative inpatient exercise facilitates recovery after laparoscopic surgery in colorectal cancer patients: a randomized controlled trial

Jihee Min[1,2], Ki-yong An[3], Hyuna Park[1], Wonhee Cho[1], Hye Jeong Jung[4], Sang Hui Chu[4], Minsoo Cho[5], Seung Yoon Yang[5], Justin Y. Jeon[1,6,7,8*] and Nam Kyu Kim[5*]

Abstract

Background Early mobilization is an integral part of an enhanced recovery program after colorectal cancer surgery. The safety and efficacy of postoperative inpatient exercise are not well known. The primary objective was to determine the efficacy of a postoperative exercise program on postsurgical recovery of stage I–III colorectal cancer patients.

Methods We randomly allocated participants to postoperative exercise or usual care (1:1 ratio). The postoperative exercise intervention consisted of 15 min of supervised exercise two times per day for the duration of their hospital stay. The primary outcome was the length of stay (LOS) at the tertiary care center. Secondary outcomes included patient-perceived readiness for hospital discharge, anthropometrics (e.g., muscle mass), and physical function (e.g., balance, strength).

Results A total of 52 (83%) participants (mean [SD] age, 56.6 [8.9] years; 23 [44%] male) completed the trial. The median LOS was 6.0 days (interquartile range; IQR 5–7 days) in the exercise group and 6.5 days (IQR 6–7 days) in the usual-care group ($P = 0.021$). The exercise group met the targeted LOS 64% of the time, while 36% of the usual care group met the targeted LOS (colon cancer, 5 days; rectal cancer, 7 days). Participants in the exercise group felt greater readiness for discharge from the hospital than those in the usual care group (Adjusted group difference = 14.4; 95% CI, 6.2 to 22.6; $P < 0.01$). We observed a small but statistically significant increase in muscle mass in the exercise group compared to usual care (Adjusted group difference = 0.63 kg; 95% CI, 0.16 to 1.1; $P = 0.03$).

Conclusion Postsurgical inpatient exercise may promote faster recovery and discharge after curative-intent colorectal cancer surgery.

Trial registration The study was registered at WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP; URL http://apps.who.int/trialsearch); Trial number: KCT0003920.

*Correspondence:
Justin Y. Jeon
jeon@yonsei.ac.kr
Nam Kyu Kim
namkyuk@yuhs.ac

Full list of author information is available at the end of the article

© The Author(s) 2023. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

연구실적 제목	Exercise as a new therapeutic modality in oncology: CHALLENGE trial refines survivorship care			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Nature Reviews Clinical Oncology		
	ISSN	1759-4774	게재년월	2025.08
	역할(제1, 교신, 참여)	제1	참여자수	1
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 논문은 CHALLENGE Trial 에서 보고한 운동이 생존에 미치는 영향을 규명한 첫 연구에 대한 리뷰 및 평가 논문임. CHALLENGE Trial에서 규명한 효과는 연령·BMI·기저 활동수준 등 모든 하위군에서 일관되게 나타났으며, 부작용은 경미한 근골격 불편 정도에 그쳐 실행가능성과 안전성이 높음이 확인됨. 이는 기존의 “운동은 보조요법”이라는 인식을 넘어, 암 생존자 관리에서 구조화된 운동이 필수 치료요소가 되어야 함을 뒷받침함.

CHALLENGE Trial은 보조항암치료를 마친 stage II–III 대장암 환자를 대상으로 3년간 구조화된 유산소 운동과 행동지지 중재가 생존지표에 미치는 영향을 평가한 무작위대조시험임. 총 889명을 7.9년간 추적한 결과, 운동군은 대조군 대비 5년 DFS가 80.3% vs 73.9%로 향상되며 재발 위험이 28% 감소함(HR 0.72; p = 0.02). 전체생존율 역시 90.3% vs 83.2%로 사망 위험이 37% 감소함(HR 0.63)으로 확인되어, 운동 중재가 증상완화를 넘어 질병 경과를 실제로 변화시키는 치료적 효과를 가진다는 핵심 근거를 제시함.

과학적 가치 측면에서 CHALLENGE trial은 운동의 항암 기전을 뒷받침하는 임상적 신호를 제시함. 운동은 종양 산소화 개선, 인슐린·IGF-1 억제, NK세포 활성 증가, SPARC·OSM·irisin 등 myokine 분비 활성화, AMPK 활성화 및 PI3K–AKT–mTOR 억제 등을 통해 항암 효과를 유도하는 것으로 알려져 있으며, CHALLENGE에서 간 전이와 2차 암 발생이 약 50% 감소한 결과는 이러한 생물학적 경로가 실제 임상에서도 작동할 가능성을 시사함.

이러한 근거는 최근 TNT(neoadjuvant chemoradiation 통합요법) 환경에서 운동 중재가 항암 반응성을 높일 수 있다는 연구들과도 흐름을 같이함. 특히 수술 전 항암치료를 받는 환자에서 운동 또는 운동·영양 통합 프로그램이 종양 반응, 치료 내성 감소, 기능 보존 등을 향상시키는 결과들이 보고되면서, 운동이 단순 회복 지원을 넘어 항암치료의 효과 자체를 강화할 수 있는 치료 요소로 주목받고 있음. 따라서 CHALLENGE trial은 수술 전·수술 후·항암 기간 등 치료 전 주기에 걸쳐 운동 개입의 최적 시점·강도·구성요소를 규명하는 연구의 필요성을 뒷받침하며, 운동이 향후 암 치료 패러다임을 재정의할 중요한 치료 전략임을 강조하는 결정적 근거가 됨.

https://doi.org/10.1038/s41571-025-01071-5

Exercise as a new therapeutic modality in oncology: CHALLENGE trial refines survivorship care

Justin Y. Jeon

Check for updates

The landmark CHALLENGE trial has revealed that a 3-year structured, behaviourally supported exercise intervention substantially improves both disease-free and overall survival in patients with resected phase II–III colon cancer, marking a genuine paradigm shift in survivorship care. By demonstrating modification of the course of disease rather than merely symptom alleviation, these results elevate exercise from ancillary support to evidence-based therapy and should compel oncology teams to embed expert-guided exercise into routine care.

Refers to Courneya, K. S. et al. Structured exercise after adjuvant chemotherapy for colon cancer. *N. Engl. J. Med.* **393**, 13–25 (2025).

High-quality intervention studies have demonstrated the benefits of exercise in alleviating fatigue, preserving physical function and improving quality of life across various populations of patients with cancer. Data from observational cohort studies also suggest that physically active colon cancer survivors tend to live longer than those who are not physically active, yet randomized clinical trials evaluating whether structured exercise prolongs survival in patients with this disease have been limited. Recently published results from the phase III CHALLENGE trial provide important answers to this question[1]. In this trial, a 3-year aerobic exercise programme with behavioural support, which was initiated 2–6 months after completion of adjuvant chemotherapy in patients with colon cancer, reduced both the risk of disease recurrence and death. The evidence warrants redefining exercise as an integral part of disease-modifying therapy rather than solely a supportive care measure.

The CHALLENGE trial was a 15-year endeavour involving 55 cancer centres and 889 patients with stage III and high-risk stage II colon cancer across six countries. Patients randomly allocated to the control arm received usual care, including standard surveillance plus general health education materials promoting physical activity and healthy nutrition. In the intervention arm, patients additionally received an exercise guidebook developed for colon cancer survivors plus exercise and behavioural support sessions with a physical activity consultant over a period of 3 years. The progressive exercise programme was focused on promoting moderate-to-vigorous aerobic activity, such as brisk walking, to increase baseline recreational aerobic physical activity by ≥10 metabolic equivalent task-hours per week (equivalent to 150–180 minutes of brisk walking). Mandatory theoretically framed behaviour-change coaching was delivered in combination with mandatory and/or recommended supervised exercise sessions every 2 weeks for 12 months, and monthly for the next 24 months. Participant engagement in CHALLENGE was high: during the initial 6-month adoption phase, survivors completed 83% of scheduled behavioural support visits and 79% of prescribed supervised exercise sessions. Notably, adherence remained satisfactory over the long term, with ~59% of patients attending the monthly support sessions in the final 2 years of the 3-year programme, underscoring the fact that the structured aerobic exercise programme was both acceptable and sustainable. At a median follow-up duration of 7.9 years, the exercise intervention was associated with a 28% relative risk reduction in the primary end point of disease-free survival (DFS; 80.3% versus 73.9% at 5 years; HR 0.72, 95% CI 0.55–0.94; $P = 0.02$) as well as a 37% improvement in overall survival (OS; 90.3% versus 83.2% at 8 years; HR 0.63, 95% CI 0.43–0.94), yielding absolute gains of 6.4% and 7.1%, respectively.

The survival advantages observed in CHALLENGE match the long-term benefits achieved with oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy regimens in landmark trials. The addition of oxaliplatin to adjuvant 5-fluorouracil plus leucovorin improved 10-year DFS by 5.8% and 10-year OS by 4.6% in the MOSAIC trial[2]. However, adjuvant chemotherapy is commonly associated with severe toxicities such as diarrhoea and neuropathy, particularly in older patients. By contrast, participants in CHALLENGE reported mild, transient musculoskeletal aches typically associated with regular and sustained exercise.

The CHALLENGE cohort was heterogeneous in terms of age, body mass index, comorbidities and baseline physical activity, suggesting that the structured exercise programme is broadly tolerated and feasible, and prespecified subgroup analyses similarly showed uniformly favourable hazard ratios (≤0.87 for DFS and ≤0.84 for OS) across every baseline category examined, confirming that its survival benefit is consistent irrespective of demographic, clinical or treatment characteristics. These findings signal a fundamental shift in how we approach survivorship. That is, exercise should no longer be viewed as simple advice, or as an adjunct lifestyle recommendation. Rather, structured exercise should be viewed as an evidence-based therapeutic intervention warranting integration into standard oncology care pathways. Cancer care providers can and should prescribe exercise to patients so that they, too, can benefit from the clinically meaningful advantages demonstrated in the CHALLENGE trial.